codigo

Analise o arquivo em anexo passo a passo e determine ao final: este arquivo é benigno ou é um malware?

Análise do Código-Fonte (`codigo.c`)

O arquivo fornecido é um código-fonte escrito em C estruturado como um **Módulo de Kernel do Linux (Linux Kernel Module)**. Abaixo está a análise detalhada passo a passo do seu funcionamento.

Análise Passo a Passo

1. **Cabeçalhos e Metadados do Módulo:**

   O código inclui bibliotecas essenciais do kernel do Linux voltadas para a manipulação de hardware de entrada e eventos de teclado (`<linux/keyboard.h>` , `<linux/input.h>`), além de gerenciamento de módulos e operações de sistema de arquivos (`<linux/module.h>` , `<linux/fs.h>` , `<linux/syscalls.h>`).

   Define metadados como a licença GPL e identifica o autor (`Ciaran McNally - maK`) junto ao nome do dispositivo (`maK_it`). `C`

2. **Mapeamento de Teclas (`keys` e `keysShift`):**

   O código contém duas grandes tabelas estáticas de strings (`keys` e `keysShift`). `C`

   Essas tabelas convertem códigos numéricos brutos de hardware (*keycodes* do teclado) em caracteres legíveis por humanos (letras maiúsculas e minúsculas, números, símbolos e teclas de controle como `[ESC]` , `[BS]` , `[TAB]` , `[ENTR]` , `[SHFT]` , etc.). `C`

3. **Interceptação de Teclado (`key_notify`):**

   Utiliza a função do kernel `register_keyboard_notifier` para registrar um gancho (*callback*) de notificação de eventos de teclado (`key_notify`). `C`

Sempre que uma tecla é pressionada (`param->down`), a função intercepta o evento em tempo real, verifica o estado da tecla *Shift* (códigos 42 ou 54) e traduz o código bruto da tecla usando as tabelas de mapeamento. C

Os caracteres correspondentes são gravados sequencialmente em um buffer na memória chamado `keyBuffer` , que possui capacidade para 1.000.000 de bytes. C

4. **Exposição dos Dados Capturados (`read_dev` e Dispositivo de Caractere):**

   O módulo registra um dispositivo de caractere no sistema (`register_chrdev`) com o nome `maK_it` e o número *major* `33` . C

   A função `read_dev` implementa a operação de leitura (`read`) para esse dispositivo. Quando o arquivo de dispositivo é lido a partir do espaço do usuário (*user space*), a função copia todo o conteúdo coletado no `keyBuffer` para o solicitante por meio da função `copy_to_user` . C+1

5. **Ciclo de Vida do Módulo (`init_mod` e `exit_mod`):**

   `init_mod` : Inicializa o semáforo de controle de concorrência, limpa o buffer de teclas, registra o notificador de teclado e cria o dispositivo de caractere no kernel. C

   `exit_mod` : Remove o notificador de teclado e desregistra o dispositivo ao descarregar o módulo. C

Conclusão: É benigno ou malware?

Este arquivo é um malware.

Justificativa:

Trata-se de um **Keylogger em nível de kernel (Kernel-Level Keylogger)** para sistemas operacionais Linux, atuando também como um componente de *rootkit*.

O seu único objetivo funcional é **interceptar, registrar e armazenar secretamente todas as teclas digitadas pelo usuário** no sistema (o que inclui senhas, chaves criptográficas, mensagens e dados bancários ou confidenciais).

Ao rodar no espaço do kernel e disponibilizar os dados capturados por meio de um dispositivo oculto, ele evita a detecção por softwares antivírus comuns ou ferramentas de monitoramento convencionais do usuário, configurando comportamento estritamente malicioso.

Qual é a categoria principal deste malware?

A categoria principal deste malware é um **Keylogger ao nível do kernel (Kernel-Level Keylogger)**, que também atua como um componente de **Rootkit**. C

Ele classifica-se especificamente nestas categorias porque:

- **Interceção de Teclado no Kernel:** Utiliza as APIs internas do kernel do Linux (`register_keyboard_notifier`) para capturar eventos de *hardware* de teclado diretamente na raiz do sistema operativo, operando de forma invisível para as aplicações comuns do utilizador. C
- **Persistência e Ocultação:** Ao carregar-se como um módulo do kernel e expor os dados através de um dispositivo de caracteres (`register_chrdev`), ele opera nas sombras, dificultando a sua deteção por ferramentas tradicionais de monitorização do espaço do utilizador (*user space*). C